

缺口 (d) 闭合: INF 全局极小元必为 sign-consistent good root 相邻间距 $D = \lambda_2 - \lambda_1$ 的 INF 侧对全部 $R > 1$ 完全闭合

BVE research 项目 (INF 侧相邻间距极端值, 会话续作 2026-08-12)

2026-08-12

摘要

对 Dirichlet 加权弦 $-y'' = \lambda \rho y$, $1 \leq \rho \leq R$ a.e. ($R > 1$), 本文闭合登记于阱族刚性文档 (SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, 其第 9 节“剩余缺口”) 的剩余缺口 (d): 证明 INF 极值问题 $I(R) := \inf_{1 \leq \rho \leq R} (\lambda_2 - \lambda_1)$ 的全局极小元必然落在阱族参数集 $\Omega = \{(a, b) : 0 \leq a \leq b \leq 1\}$ 的内部, 且在该处 $f(a) = f(b) = 0$ 与符号一致性自动成立, 故极小元是 sign-consistent good root. 论证完全初等, 由三段既有结果拼装: (i) 边界排除: $\partial\Omega = \{a = 0\} \cup \{b = 1\} \cup \{a = b\}$ 上 $D \geq 3\pi^2/R$ (两块界 O3b 严格不等式 $+\rho \equiv R$ 的精确值), 而对称线临界值 $D(v^*) < 3\pi^2/R$ (缺口 (a') 的 KEY LEMMA 全 R 版), 故极小元在内部; (ii) 临界点 $\Rightarrow$ good root: 内部极小元满足 $\partial_a D = \partial_b D = 0$, 由 Feynman–Hellmann 得 $f(a) = f(b) = 0$; 结构引理 (Wronskian 单调性) 给出 f 至多两个零点、 $\{f > 0\}$ 为包含 y_2 唯一零点 z_0 的单区间, 故 $a < z_0 < b$, 符号一致性 $y_2(a)/y_1(a) > 0$, $y_2(b)/y_1(b) < 0$ 自动成立; (iii) 刚性: 一切 sign-consistent good root 满足 $a + b = 1$ (全 R 阱族刚性, 2026-08-10), 故极小元在对称线上, 由对称线 1D 分析唯一临界点 v^* 得 $I(R) = D(\rho_{v^*(R)}) < 3\pi^2/R$, 且极小元唯一. [严格证明/STRICT] 本定理对全部 $R > 1$ 成立; 结合已闭合的缺口 (a), (a'), (b), INF 侧 $\lambda_2 - \lambda_1$ 的极端值问题至此完全闭合 (模缺口 (c): 定理 A 的独立复核, 与闭合正交). 数值交叉检验单独列于附录 6 ([数值证据/EVIDENCE], 不构成证明).

目录

1	设定、记号与主定理	2
1.1	设定	2
1.2	主定理	2
2	引用的既有结果	2
3	结构引理: 临界点自动满足符号一致性	3
4	边界排除	4
5	主定理的证明	4
6	附录 A: 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)	5
7	附录 B: 涉及到的数学知识	5

1 设定、记号与主定理

1.1 设定

固定 $R > 1$, $m := \sqrt{R}$. 阱族密度

$$\rho_{a,b}(x) := \begin{cases} R, & x \in [0, a) \cup (b, 1], \\ 1, & x \in [a, b], \end{cases} \quad \Omega := \{(a, b) : 0 \leq a \leq b \leq 1\}. \quad (1)$$

Dirichlet 问题 $-y'' = \lambda \rho_{a,b} y$, $y(0) = y(1) = 0$, 简单特征值 $0 < \lambda_1(a, b) < \lambda_2(a, b)$, $D(a, b) := \lambda_2 - \lambda_1$. 盒类 $\mathcal{K} := \{\rho \text{ 可测} : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$, $I(R) := \inf_{\mathcal{K}} (\lambda_2 - \lambda_1)$.

对斜率归一化 ($y_k(0) = 0$, $y'_k(0) = 1$) 特征函数 y_k , 记 $n_k := \int_0^1 \rho_{a,b} y_k^2 dx$, $\hat{y}_k := y_k / \sqrt{n_k}$, $f_{a,b}(x) := \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2$,

$$R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (2)$$

1.2 主定理

定理 1.1 (INF 侧完全闭合, 全部 $R > 1$). 设 $R > 1$. 则

$$I(R) = \min_{\Omega} D = \min_{v \in (0, 1/2)} D(v, 1-v) = D(v^*(R), 1-v^*(R)) < \frac{3\pi^2}{R}, \quad (3)$$

其中 $v^*(R) \in (0, 1/2)$ 是对称线上 $f_{v, 1-v}(v) = 0$ 的唯一解 (等价地 $D(v, 1-v)$ 在 $(0, 1/2)$ 的唯一临界点, *KEY LEMMA* (a')). 极小元唯一. [严格证明/*STRICT*]

注 1.2 (义务状态). 缺口 (d) 的闭合把此前条件式的推论 (*SL_gap_n1_symline_allR_proof.pdf*, *INF* 闭合推论) 升级为无条件定理: 该推论假定 *O1-INF*、阱族刚性、*O3b* 与 *KEY LEMMA* 即可推出 *INF* 闭合, 其唯一的未验证前提正是“全局极小元落在刚性定理适用的 *good root* 集合内”, 即本文 §3-4 的内容.

2 引用的既有结果

以下结果均已严格证明, 本文直接引用:

(**O1-INF**) (归约与达到性, *SL_gap_n1_proof.pdf*, *INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF*) $I(R) = \min_{\Omega} D$, 且下确界在 Ω 上达到. 证明机制: 特征值关于 L^1 连续 (Hilbert-Schmidt 自伴化 + Weyl 不等式), Ω 紧; 阶梯稠密 + bang-bang; 内部跳点极值条件 $f(x_j) = 0$ 与结构引理给出至多两跳. [严格证明/*STRICT*]

(**O3b**) (两块界, 同上文档, *PROVED*) 对两块密度 ($\rho = 1$ on $[0, t]$, $\rho = R$ on $(t, 1]$ 或其镜像):

$$\frac{3\pi^2}{R} < D(\rho) < 3\pi^2, \quad (4)$$

两端点仅在极限达到. [严格证明/*STRICT*]

(b) (阱族刚性, SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, 2026-08-10, [严格证明/STRICT]) 对一切 $R > 1$, 阱族 $\rho_{a,b}$ 的任意 sign-consistent good root ($R_1 = R_2 = 0$, $y_2(a)/y_1(a) > 0$, $y_2(b)/y_1(b) < 0$) 满足 $a + b = 1$.

(a') (对称线 1D 分析, SL_gap_n1_symline_allR_proof.pdf, 2026-08-12, [严格证明/STRICT]) KEY LEMMA 全 R 版: $\tilde{F}_e$ 在 $(0, 1/2)$ 恰有一个零点 c^* , 先正后负; 结合降维恒等式 (D 的临界点与 $\tilde{F}_e$ 零点一一对应): $D(v, 1-v)$ 在 $(0, 1/2)$ 恰有一个临界点 $v^* = v(c^*)$, 严格递减于 $(0, v^*)$ 、严格递增于 $(v^*, 1/2)$ (单峰), 端点 $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, 故

$$D(v^*, 1-v^*) < \frac{3\pi^2}{R}. \quad (5)$$

3 结构引理: 临界点自动满足符号一致性

本节完全自足地重述并证明 O1 第 5 步的结构引理 (与 SL_gap_n1_proof.pdf 一致, 双保险), 再推出缺口 (d) 的核心: 内部临界点必为 sign-consistent good root.

引理 3.1 ($v = y_2/y_1$ 严格递减). 对任意 $0 < a < b < 1$, $y_1 > 0$ 于 $(0, 1)$; y_2 在 $(0, 1)$ 恰有一个零点 z_0 , $y_2 > 0$ 于 $(0, z_0)$, $y_2 < 0$ 于 $(z_0, 1)$ (振荡理论). 记 $W := y_1 y_2' - y_1' y_2$. 则 $W < 0$ 于 $(0, 1)$, 且 $v := y_2/y_1$ 严格递减. [严格证明/STRICT]

证明. $W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 = (\lambda_1 - \lambda_2) \rho_{a,b} y_1 y_2$ ($y_k'' = -\lambda_k \rho_{a,b} y_k$). 于 $(0, z_0)$: $y_1 y_2 > 0$, $\lambda_1 - \lambda_2 < 0$, 故 $W' < 0$; $W(0) = y_1(0) y_2'(0) - y_1'(0) y_2(0) = 0$ (斜率归一化), 得 $W < 0$. 于 $(z_0, 1)$: $y_2 < 0$ 故 $W' > 0$, 且 $W(1) = y_1(1) y_2'(1) - y_1'(1) y_2(1) = 0$ (Dirichlet), 得 $W < 0$. 于是 $v' = (y_2' y_1 - y_2 y_1')/y_1^2 = W/y_1^2 < 0$. $\square$

引理 3.2 (f 的零点结构). 设 $f := \lambda_1 \hat{y}_1^2 - \lambda_2 \hat{y}_2^2$ (归一化), z_0 为 y_2 的唯一零点. 则 $f/\hat{y}_1^2$ 于 $(0, z_0)$ 严格递增、于 $(z_0, 1)$ 严格递减; f 在 $(0, z_0)$ 恰有一个零点 α , 在 $(z_0, 1)$ 至多一个零点 β (若存在则 $\alpha < z_0 < \beta$); $\{f > 0\}$ 是包含 z_0 的单区间, 即 (α, β) (若 β 存在) 或 $(\alpha, 1)$ (若否). 特别地: 若 $0 < a < b < 1$ 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $a = \alpha$, $b = \beta$, 从而 $a < z_0 < b$. [严格证明/STRICT]

证明. 比值 $v = \hat{y}_2/\hat{y}_1 = y_2/y_1$ 与归一化无关, 由引理 3.1 严格递减. 于是 $f/\hat{y}_1^2 = \lambda_1 - \lambda_2 v^2$: 于 $(0, z_0)$ 上 $v > 0$ 递减, 故 v^2 递减, $f/\hat{y}_1^2$ 严格递增; 于 $(z_0, 1)$ 上 $v < 0$ 递减, 故 v^2 递增, $f/\hat{y}_1^2$ 严格递减. 在 $(0, z_0)$ 上: $v(0^+) = 1$ (斜率归一化下 $y_1, y_2 \sim x$), 故 $(f/\hat{y}_1^2)(0^+) = \lambda_1 - \lambda_2 < 0$; 而 $(f/\hat{y}_1^2)(z_0) = \lambda_1 > 0$ ($\hat{y}_2(z_0) = 0$). 严格递增函数由负到正穿零恰一次, 得唯一零点 $\alpha \in (0, z_0)$. 在 $(z_0, 1)$ 上: $(f/\hat{y}_1^2)(z_0) = \lambda_1 > 0$, 严格递减, 故至多一个零点 $\beta \in (z_0, 1)$ (若 $x \rightarrow 1^-$ 时极限为负); 若 β 不存在则 $f > 0$ 于整个 $(z_0, 1)$. 若 $f(a) = f(b) = 0$, $a < b$: a 是 $(0, z_0)$ 内唯一的零点故 $a = \alpha$; b 必须是 $(z_0, 1)$ 内的零点 (否则与 $a \neq b$ 矛盾), 故 $b = \beta$, $z_0 \in (a, b)$. $\square$

推论 3.3 (内部临界点 $\Rightarrow$ sign-consistent good root). 设 $(a, b) \in \Omega$ 为内点 ($0 < a < b < 1$) 且是 D 的临界点 ($\partial_a D = \partial_b D = 0$). 则 $R_1(a, b) = R_2(a, b) = 0$, 且

$$\frac{y_2(a)}{y_1(a)} > 0, \quad \frac{y_2(b)}{y_1(b)} < 0, \quad (6)$$

即 (a, b) 是 sign-consistent good root. [严格证明/STRICT]

证明. $D = \lambda_2 - \lambda_1$ 在 Ω 内点处 C^1 (简单特征值与特征函数对参数 (a, b) 光滑依赖, 标准解析摄动理论). Feynman–Hellmann (O1 第 4 步, 移动跳点公式, 经平滑化严格化) 给出

$$\partial_a D = (R-1)(\lambda_1 \hat{y}_1(a)^2 - \lambda_2 \hat{y}_2(a)^2) = -(R-1)f_{a,b}(a) = -(R-1)R_1, \quad (7)$$

$$\partial_b D = (R-1)(\lambda_2 \hat{y}_2(b)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(b)^2) = +(R-1)f_{a,b}(b) = +(R-1)R_2, \quad (8)$$

(符号核对: 于 $x = a$ 处密度自 R 跳至 1, 于 $x = b$ 处自 1 跳至 R ; 与 SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf 注 (残差的变分来源) 一致.) 故临界点给出 $f_{a,b}(a) = f_{a,b}(b) = 0$, 即 $f(a) = f(b) = 0$ (记号 3.2 的 f , 差一符号无妨). 由引理 3.2: $a < z_0 < b$. 由引理 3.1 的符号结论: $y_2 > 0$ 于 $(0, z_0) \supset (0, a]$, $y_2 < 0$ 于 $[b, 1) \subset (z_0, 1)$, $y_1 > 0$; 得 $y_2(a)/y_1(a) > 0$, $y_2(b)/y_1(b) < 0$. $\square$ $\square$

注 3.4. 引理 3.2 对一切 $0 < a < b < 1$ 成立, 其零点结构 (“ $f > 0$ 于含 z_0 的单区间”) 与 O1 第 5 步完全一致; 该步已随 O1 独立审计. 这里重述是为了使本文自足, 并显式写出 $z_0 \in (a, b)$ 这一推论 (它是符号一致性的来源).

4 边界排除

引理 4.1 ($\partial\Omega$ 上的下界). 在 $\partial\Omega = \{a = 0\} \cup \{b = 1\} \cup \{a = b\}$ 上,

$$D(a, b) \geq \frac{3\pi^2}{R}, \quad (9)$$

且等号仅当 $a = b$ (此时 $\rho_{a,b} \equiv R$ a.e., $D = 3\pi^2/R$ 精确). [严格证明/*STRICT*]

证明. $\{a = 0\}$: $\rho = 1$ 于 $[0, b]$, R 于 $(b, 1]$, 两块密度, O3b 给出 $D > 3\pi^2/R$ (严格). $\{b = 1\}$: 镜像两块, 同理. $\{a = b = t\}$: $\rho = R$ 于 $[0, t) \cup (t, 1]$, 即 $\rho \equiv R$ a.e.; 显式解 $y_k = \sqrt{2} \sin(k\pi x)$ 给出 $\lambda_k = k^2\pi^2/R$, 故 $D = 3\pi^2/R$ 精确. $\square$ $\square$

5 主定理的证明

定理 1.1. 第 1 步 (达到性). 由 (O1-INF): $I(R) = \min_{\Omega} D$, 取极小元 $(a_*, b_*) \in \Omega$.

第 2 步 (内部性). 由 (a') 的 (5):

$$I(R) \leq D(v^*, 1 - v^*) < \frac{3\pi^2}{R}, \quad (10)$$

而引理 4.1 给出 $D \geq 3\pi^2/R$ 于 $\partial\Omega$. 故 $D(a_*, b_*) < \min_{\partial\Omega} D$, 极小元 $(a_*, b_*) \notin \partial\Omega$, 即 $0 < a_* < b_* < 1$.

第 3 步 (good root). 内部极小元是 D 的临界点 ($\partial_a D = \partial_b D = 0$); 推论 3.3 给出 (a_*, b_*) 是 sign-consistent good root.

第 4 步 (对称性). 刚性定理 (b) 给出 $a_* + b_* = 1$.

第 5 步 (唯一临界点). $(a_*, b_*) = (v_{**}, 1 - v_{**})$ 在对称线上, 且作为 Ω 上的临界点特别地是对称线函数 $D(v, 1 - v)$ 的临界点. 由 (a'): 对称线上临界点唯一, 为 v^* . 故 $v_{**} = v^*$.

第 6 步 (结论). $I(R) = D(a_*, b_*) = D(v^*, 1 - v^*) < 3\pi^2/R$. 唯一性: 任何极小元都必经第 2–5 步, 故等于 $(v^*, 1 - v^*)$; 又对称线函数严格单峰 (a'), 唯一临界点即唯一整体极小. $\square$ $\square$

注 5.1 (INF 侧完全闭合的声明范围). 定理 1.1 与缺口 (c) (定理 A: 对称阱 $R \rightarrow \infty$ 极限 $\lim_R R m_R = 24.9438661 \dots < 3\pi^2$) 正交: 闭合本身不依赖 (c). (c) 仍是独立复核的开放义务 (状态 *CANDIDATE_COMPLETE_PROOF*), 但不再是 *INF* 闭合的前置条件. 同理, *SUP* 侧 *O3a/C1* 的 *REPAIRABLE-GAP* 补丁 (2026-08-10 审计, 断言为真, 补丁待写) 不影响本定理.

6 附录 A: 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)

脚本: `scripts/_gapd_global_check.py` (本会话, 转移矩阵精确求解, 残差 R_1, R_2 用逐块解析范数). $R \in \{1.2, 2, 4, 10, 100\}$:

1. 内部临界点 ($R_1 = R_2 = 0$, 多种子 `least_squares` + 对称线种子): 每个 R 恰一个, 全部满足 $a + b = 1$ 至 6 位, $z_0 = 1/2 \in (a, b)$ (符号一致性), D 与对称线最小值一致 (1e-9). 例: $R = 4$: (0.382598, 0.617402), $D = 6.78448234$, $3\pi^2/R = 7.402203$.
2. 边界: $D(0, t), D(t, 1) > 3\pi^2/R$ ($t \in \{0.1, \dots, 0.9\}$); $D(t, t) = 3\pi^2/R$ 精确; 粗网格 (31×31 于 $a \leq b$) 最小值 $\geq$ 对称线最小值 (1e-6).
3. 结构引理: 对称临界点处 $f_{a,b} < 0$ 于 (a, b) 内部 (25 个采样点), $f_{a,b}(a), f_{a,b}(b) \approx 0$ (1e-11).
4. $R=100$ 备注: `least_squares` 还报告两个退化点 (t, t) , $t = \arccos(\pm 1/4)/\pi \approx 0.419569, 0.580431$, 恰为 $\rho \equiv R$ 时 $f_{a,b}(t) = 0$ 的对角线解; 它们在 $\partial\Omega$ 上, $D = 3\pi^2/R$, 被引理 4.1 覆盖, 不属内部临界点.

全部数值仅作交叉检验, 不构成证明依据.

7 附录 B: 涉及到的数学知识

- Sturm–Liouville 振荡理论: 第二特征函数唯一零点, Wronskian 符号与比值单调性;
- Feynman–Hellmann 型公式 (移动跳点): 参数导数与跳点处特征函数平方;
- 解析摄动理论: 简单特征值的参数光滑性;
- 紧致性与连续性: L^1 连续 (Hilbert–Schmidt + Weyl) 与极值达到;
- 两块界: 相位坐标归约 (O3b);
- 对称线 1D 分析: 精确降维恒等式 + 张力比链 + 一维单峰不等式 (a');
- 阱族相位刚性: 传输/范数闭式 + 相位比结构 + 反射排除 (b).

参考文献

- [1] 前置文档: `SL_gap_n1_proof.pdf` (O1/O2/O3b), `SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf` (缺口 (b)), `SL_gap_n1_symline_allR_proof.pdf` (缺口 (a')), `SL_gap_n1_inf_limit_proof.pdf` (定理 A).

- [2] Keller, J.B.: *The minimum ratio of two eigenvalues*. SIAM J. Appl. Math. 31(3) (1976) 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [3] Mahar, T.J., Willner, B.E.: *An extremal eigenvalue problem*. Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [4] Ahrami, S., El Allali, Z., Harrell, E.M.: *The fundamental gap of the weighted Sturm–Liouville equation*. Arch. Math. (Basel) 126(2) (2026) 187–197. <https://doi.org/10.1007/s00013-025-02213-y>